

Topic 07 直流主回路の高出力化

0系を基準に、100系・200系の直流主電動機を「出力・損失・冷却」で比較する

1. このテーマで電験二種は何を問うか

車両世代の暗記ではなく、定格電圧・定格電流・出力・損失・効率を同じ電力収支へ落とし込む力を扱う。一次では直流直巻電動機の用途、効率・損失分類、負荷率による損失変化、二次では端子電圧・電流・軸出力・ブラシ電圧降下から抵抗・損失・誘導起電力を途中式付きで求める。

2. 共通骨格と比較軸

交流入力 → 主変圧器 → 整流部 → 直流主電動機 → 軸出力

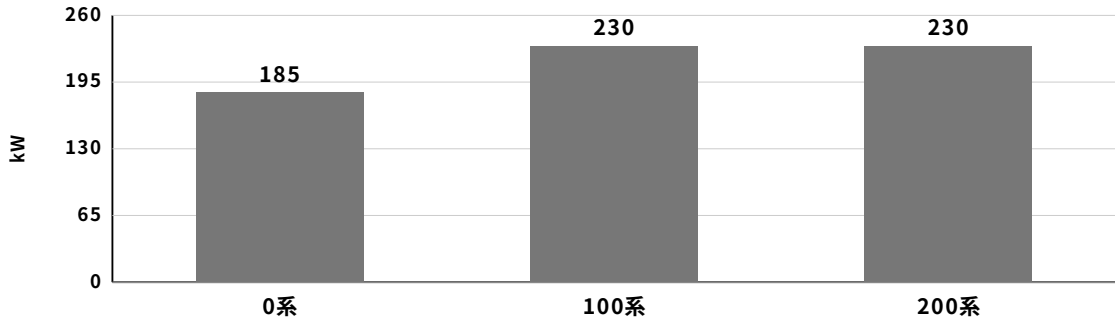
Topic 07では主回路の細かな制御方式には進まず、主電動機の定格電圧・定格電流・定格出力、損失、冷却を比較する。位相制御・誘導機・VVVF・回生・IGBT/SiCは後続Topicの範囲とする。

3. 一次資料で確認した主電動機定格値

車両	主電動機	出力	電圧	電流	回転数	冷却
0系	MT200B	185 kW	415 V	490 A	2,200 rpm	自己通風
100系	MT202	230 kW	625 V	405 A	2,900 rpm	他力通風
200系	MT201	230 kW	475 V	530 A	2,150 rpm	強制風冷 14 m3/min

0系185 kWから100系・200系230 kWへ、主電動機1台当たり連続定格出力は約24.3%増加した。100系は0系より出力が大きいが定格電流は小さく、定格電圧は高い。「高出力化=電流増加」ではない。

世代別出力比較（主電動機1台・確認済み実車値）



4. 電気入力・軸出力・損失・効率

$$P_{in} = VI \quad P_{loss} = P_{in} - P_{out} \quad \eta = P_{out} / P_{in}$$

定格出力は電気入力と同じ意味ではない。回転機では通常、定格出力は機械側の有効出力を指し、入力との差が損失になる。主電動機単体の $VI - P_{out}$ を、編成全体や主変圧器・整流器を含む損失と混同しない。

5. 直流電動機の電圧方程式と損失

$$V = E + I_a R_a + V_b \quad P_{Cu} = I_a^2 R_a \quad P_b = V_b I_a$$

H24二次のように鉄損・界磁損・機械損を無視すると指定された条件では、 $VI = P_{out} + I_a^2 R_a + V_b I_a$ から電機子抵抗を求め、 $E = V - I_a R_a - V_b$ へ戻す。無視してよいと書かれていない損失を勝手に0にしない。

6. 直流直巻電動機と電気鉄道

$$T \propto \Phi I_a \quad \text{未飽和域で } \Phi \propto I_a \quad \text{とみなせば } T \propto I_a^2$$

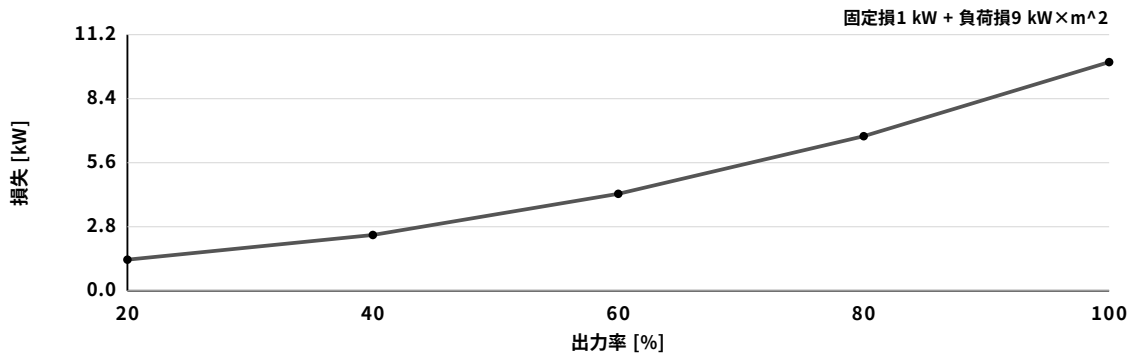
H28・H26一次で必要なのは、電気鉄道では大きな始動トルクが要求され、直流直巻電動機が長く用いられたという対応である。

7. 効率・損失分類と負荷率

実測効率は実負荷で入力と出力を直接測る。規約効率は損失を測定・算出し規約に従って求める。固定損は負荷に対して大きく変化しない成分、負荷損は主に電流依存、漂遊負荷損は負荷時に生じる追加損失である。

$$\text{負荷率 } m \text{ のとき } P_{load} = m^2 P_c \quad \text{変圧器出力 } P_{out} = m S_n \cos \phi$$

出力-損失（教材用仮定値）



このグラフは実車損失ではない。抵抗損が電流二乗で増える性質を示す教材用仮定値である。

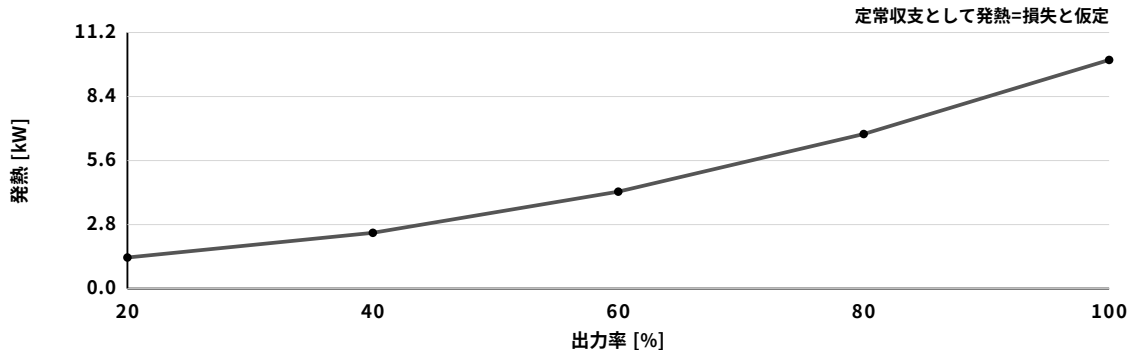
8. 出力・損失・発熱・冷却

定常的なエネルギー収支では P_{heat} は P_{loss} とほぼ等しい

銅損は I^2R なので、抵抗一定なら電流を10%増やすと銅損は $1.1^2=1.21$ 倍、すなわち21%増える。高出力化では出力だけでなく損失と冷却を同時に確認する。

実車資料では0系MT200Bは自己通風、100系MT202は他力通風、200系MT201は強制風冷である。200系資料は雪害対策と容量増大のため自己通風から強制通風へ変更したことを示す。温度上昇・熱抵抗・時定数など詳細熱設計はTopic 09へ送る。

出力-発熱（教材用仮定値）



9. 編成出力と高速化

$$P_{\text{train}} = N P_{\text{m}} P = Fv$$

編成出力は主電動機搭載数 N が一次資料で確認できた場合だけ実車値として集計する。本テーマでは0系・100系・200系を同一条件で比較できる搭載数を確認していないため、実編成の数値比較は行わない。

けん引力 F を同じと仮定すれば、速度 v が10%高くなると必要機械出力 P も10%増える。実際の走行抵抗曲線・けん引力特性は推定しない。

10. 問題を見たときの解法手順

1. V , I , P_{out} , V_{b} , 負荷率 m など既知量を抜き出す。
2. 定格出力が入力か出力か確認し、kW/W、km/h/m/sをそろえる。
3. まず $P_{\text{in}}=VI$ 。損失なら $P_{\text{loss}}=P_{\text{in}}-P_{\text{out}}$ 。
4. 内訳条件があれば $I_{\text{a}}^2R_{\text{a}}$ 、 $V_{\text{b}}I_{\text{a}}$ 。誘導起電力は $E=V-I_{\text{a}}R_{\text{a}}-V_{\text{b}}$ 。
5. 負荷率では出力の一次比例と抵抗損の二乗比例を混同しない。
6. 最後に効率0-1、損失非負、単位・桁を検算する。

11. 3段階例題 - 基礎

教材用仮定値: 端子電圧600 V、電流400 A、軸出力220 kW。電気入力、全損失、効率を求める。

$$P_{in} = 600 \times 400 = 240,000 \text{ W} = 240 \text{ kW}$$

$$P_{loss} = 240 - 220 = 20 \text{ kW}$$

$$\eta = 220 / 240 = 0.9167 \rightarrow \text{約}91.7\%$$

定常的な単純熱収支では発熱率も約20 kW。220 kWを電気入力と誤読しない。

12. 3段階例題 - 本試験標準

端子電圧200 V、軸出力3.75 kW、電機子電流20 A、ブラシ全電圧降下2.5

V。鉄損・界磁損・機械損を無視する。電機子抵抗と誘導起電力を求める。

$$VI = 200 \times 20 = 4,000 \text{ W}$$

$$P_b = 2.5 \times 20 = 50 \text{ W}$$

$$P_{Cu} = 4,000 - 3,750 - 50 = 200 \text{ W}$$

$$R_a = 200 / 20^2 = 0.500 \text{ } \Omega$$

$$E = 200 - 20 \times 0.500 - 2.5 = 187.5 \text{ V} \rightarrow \text{約}188 \text{ V}$$

二次試験では、ブラシ損を先に差し引くこと、最後に電圧方程式へ戻すことが重要。

13. 頻出ミス

- kWとWを混在させる。
- 定格出力を電気入力と誤認する。
- ブラシ損を銅損へ混ぜる。
- 負荷率mに対し抵抗損をm倍とする（正しくは m^2 倍）。
- 主電動機単体の損失を編成全体損失と呼ぶ。
- 未確認の主電動機搭載数や総合効率を実車値として補完する。

14. 3段階例題 - 複合（高速化・入力・発熱）

教材用仮定値: けん引力180 kNを維持し、200 km/hから220 km/hへ速度を上げる。主回路から車輪までの総合効率を一定90%と仮定する。これは実車値ではない。

200 km/h = 55.56 m/s → P_out = 180,000×55.56 = 約10.0 MW
P_in = 10.0/0.90 = 11.11 MW P_loss = 1.11 MW
220 km/h = 61.11 m/s → P_out = 180,000×61.11 = 約11.0 MW
P_in = 11.0/0.90 = 12.22 MW P_loss = 1.22 MW

速度が10%増え、けん引力と効率を一定としたため、必要出力・入力・損失も10%増える。走行抵抗曲線や実車けん引力特性は推定していない。

15. 固定EXAM_ALIGNMENT

公式過去問	固定範囲	教材対応
H28 一次 機械 問5	(1)	電気鉄道・始動トルク・直流直巻電動機
H26 一次 機械 問5	(1)(2)	始動トルク・直流直巻電動機
H22 一次 機械 問1	全小問	効率・定格出力・損失分類
H21 一次 機械 問2	全小問	無負荷/負荷損・規約効率・負荷率
H24 二次 機械制御 問1	(1)(2)	電機子抵抗・誘導起電力の記述計算

16. 固定範囲と境界

扱う: 主回路構成比較、定格電圧、定格電流、主電動機出力、損失、冷却、編成出力、高速化との関係。指定グラフは世代別出力比較、出力-損失、出力-発熱。

扱わない: 位相制御、サイリスタ点弧角、誘導機、PWM/VVVF、回生・四象限運転、IGBT/SiC、詳細熱設計。未確認の編成出力・主回路総損失・総合効率・冷却容量・実車けん引力特性は真値化しない。

17. 主な出典

電気技術者試験センター 第二種過去問題・公式解答（H28/H26/H22/H21一次機械、H24二次機械・制御）。
日立評論 1986年3月号「最新技術を応用した100系新幹線電車の電気品」；
電気学会雑誌102巻2号（1982）200系新幹線電車解説。実車値はこれらで直接確認した値のみ使用。